Nama: Eugenia Elvira Inamorata

NIM: 25/557119/PA/23404

# The 2nd Assignment Pengolahan Citra Digital: Image Enhancement dan Filtering

## I. Tujuan Percobaan

a. Mengimplementasikan berbagai teknik pemrosesan dan perbaikan kualitas citra atau *image enhancement* serta peredaman noise.

b. Menganalisis perbedaan efek visual dan karakteristik dari tiap-tiap metode *image enhancement* seperti *sharpening, log transformation*, *contrast stretching* serta efektivitas filter antara *mean*, *gaussian*, dan *median* pada jenis *noise* yang berbeda.

## II. Pembahasan

### a. Perbaikan Citra Blur

#### i. Gaussian + Laplacian (Unsharp Masking)

Fungsi enhance_blur mengombinasikan Gaussian blur untuk meredam noise frekuensi tinggi, kemudian menerapkan operator Laplacian (cv2.Laplacian) untuk mendeteksi tepi dan detail citra. Hasil dari operator Laplacian dikalikan dengan konstanta k lalu dikurangkan dari citra terhaluskan. Metode ini mempertegas transisi intensitas pada batas objek sehingga menghasilkan efek *sharpening* yang efektif pada citra yang mengalami *blurring*.

### b. Intensity Transformation

#### i. Log Transformation

Fungsi log_transform memetakan rentang nilai intensitas piksel secara logaritmik dengan rumus s=c*log(1+r). Transformasi ini memperluas nilai piksel gelap dan memetakan nilai piksel terang ke rentang yang lebih sempit. Metode ini sangat ideal diterapkan pada citra gelap karena mampu menaikkan kecerahan pada area berintensitas rendah tanpa menyebabkan *over-saturation* pada area terang.

#### ii. Inverse Log Transformation

Fungsi inverse_log_transform menggunakan fungsi eksponensial s=e^(r/c)-1 yang merupakan kebalikan dari transformasi logaritma. Transformasi ini mempersempit rentang nilai intensitas yang rendah dan memperluas rentang intensitas tinggi. Metode

ini efektif digunakan untuk meredupkan dan mengembalikan kontras pada citra yang terlalu terang (*over-exposed*).

**c. Penyesuaian Kontras**

i. **Contrast Stretching**

Fungsi contrast_stretching meregangkan rentang intensitas piksel dari rentang awal ke skala penuh [0,255] berdasarkan nilai persentil bawah (low_pct) dan persentil atas (high_pct). Dengan mengabaikan nilai ekstrem 1% terbawah dan 99% teratas, metode ini secara signifikan meningkatkan kontras pada citra *low contrast* sehingga detail objek menjadi lebih tegas dan tidak terlihat samar atau abu-abu.

d. **Peredaman Noise/Image Smoothing**

i. **Mean Filter**

Fungsi smoothing_mean menggunakan konvolusi matriks rata-rata (kernel 5x5). Setiap piksel digantikan oleh nilai rata-rata dari tetangga sekitarnya. Metode ini cukup efektif meredam noise, namun memiliki kelemahan yaitu membuat blur tepi-tepi tajam pada citra.

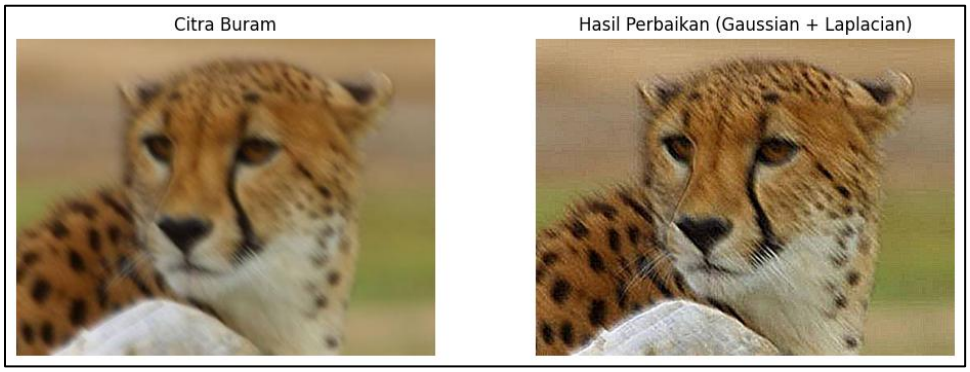
ii. **Gaussian Filter**

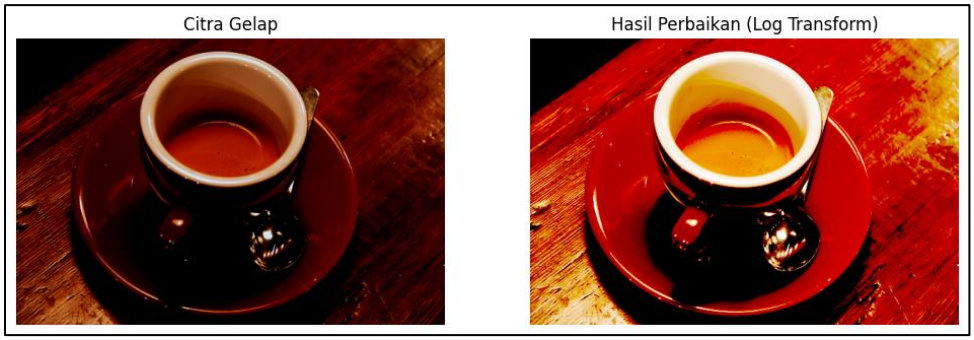
Fungsi smoothing_gaussian menerapkan pembobotan berbasis distribusi Gaussian 2D (kernel 5x5, $\sigma$=1,5). Piksel pusat diberi bobot paling tinggi dan berkurang seiring jauhnya jarak piksel tetangga. Filter ini bekerja paling optimal dalam meredam *Gaussian noise* karena mempertahankan kontur dan tepi citra lebih baik disbanding mean filter.

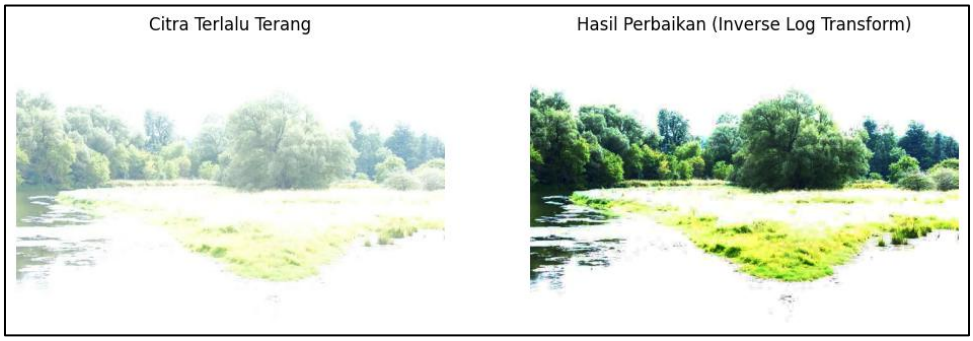
iii. **Median Filter**

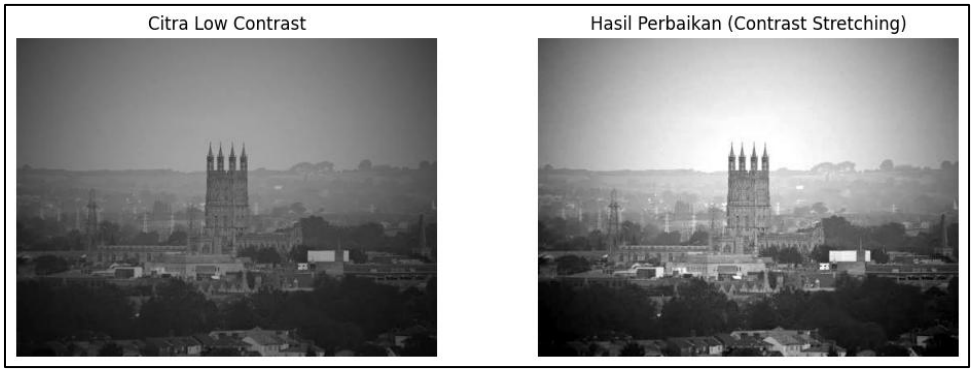
Fungsi smoothing_median mengganti nilai piksel pusat dengan nilai median dari area lokal kernel 5x5. Metode filtering non-linear ini sangat efektif untuk menghilangkan *salt & pepper noise* tanpa mengaburkan tepi objek, karena nilai piksel noise yang ekstrem diabaikan dalam perhitungan nilai tengah (median).

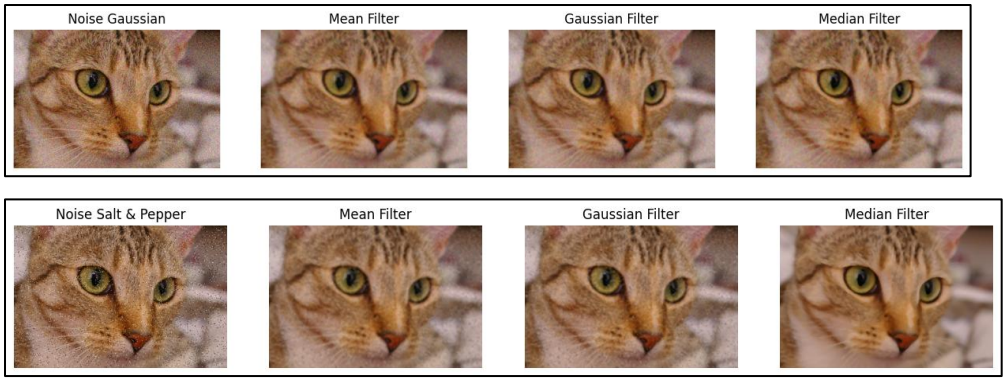
## III. Hasil Image Enhancement pada Citra






## IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis eksperimen pemrosesan dan iamge enhancement yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap teknik *enhancement* dan *filtering* memiliki karakteristik serta fungsi yang spesifik sesuai dengan permasalahan visual pada citra.

Teknik kombinasi Gaussian dan Laplacian erbukti efektif mengembalikan ketajaman detail pada citra buram melalui pemertegasan garis tepi objek. Untuk manipulasi intensitas, *log transformation* sangat optimal dalam mencerahkan area gelap pada citra gelap, sedangkan *inverse log transformation* berguna untuk meredupkan dan mengembalikan kontras citra yang terlalu terang. Di sisi lain, *Contrast Stretching* dengan persentil ampuh memperluas rentang intensitas pada citra *low contrast* sehingga detail tampak lebih tegas tanpa terdistorsi oleh nilai piksel ekstrem.

Pada proses peredaman/pengurangan *noise*, pemilihan jenis filter harus disesuaikan dengan jenis gangguan yang ada. Gaussian filter menjadi pilihan terbaik untuk meredam *Gaussian noise* berdistribusi normal, sementara median filter sangat mampu menghilangkan *salt & pepper noise* tanpa mengaburkan tepi objek (*edge-preserving*).